CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

f ▯ f(· + 1) sur les fonctions ayant des limites finies en ±∞

Énoncé

Soit E l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ qui ont une limite finie en $+\infty$ et en $-\infty$, et $u : E \to E$ défini par $u(f)(x) = f(x+1)$. Trouver les valeurs propres de u et les vecteurs propres associés.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u(f) = \lambda f$ s'écrit $f(x+1) = \lambda f(x)$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Itérer la relation vers $+\infty$ et vers $-\infty$.

Corrigé

1. Itérer vers $+\infty$

Soit λ valeur propre et $f \neq 0$ avec $f(x+1) = \lambda f(x)$. Par récurrence, $f(x+n) = \lambda^n f(x)$. Soit x_0 avec $f(x_0) \neq 0$:

$$\lambda^n = \frac{f(x_0+n)}{f(x_0)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\lim_{+\infty} f}{f(x_0)}.$$

(λ^n) converge, donc $\lambda \in]-1, 1]$.

2. Itérer vers $-\infty$

Si $\lambda = 0$, alors $f(x+1) = 0$ pour tout x, donc $f = 0$: exclu. En appliquant la relation en $x_0 - n$: $f(x_0) = \lambda^n f(x_0 - n)$, donc

$$\left(\frac{1}{\lambda}\right)^n = \frac{f(x_0-n)}{f(x_0)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\lim_{-\infty} f}{f(x_0)}.$$

Donc $\frac{1}{\lambda} \in]-1, 1]$, soit $\lambda \in]-\infty, -1[\cup [1, +\infty[$. Avec l'étape précédente :

$$\lambda = 1.$$

3. Le sous-espace propre

Si $u(f) = f$, alors $f(x+n) = f(x)$ pour tout n. En faisant $n \to +\infty$: $f(x) = \lim_{+\infty} f = L$ pour tout x. Donc f est constante. Réciproquement, toute constante est dans E et vérifie $u(f) = f$.

$$\mathrm{Sp}(u) = \{1\}, \qquad E_1(u) = \{\text{fonctions constantes}\}.$$

Le piège

Oublier la limite en $-\infty$: avec la seule limite en $+\infty$, toute valeur $\lambda \in]-1,1[$ non nulle serait possible ($f(x) = \lambda^x$ pour $\lambda \in]0,1[$, qui tend vers 0 en $+\infty$ mais pas en $-\infty$).

La méthode

Équation fonctionnelle $f(x+1) = \lambda f(x)$: itérer dans les deux sens et utiliser les limites aux bornes.